

坐标几何难题卷 · Coordinate — Hard & Super (含答案)

坐标几何：距离/中点/面积/反比例+相似/最短路径 ×9 高频 · 纯题无提示 · 每题下附答案与步骤

姓名: _____ 日期: _____ 用时: _____ 分

用法：建议 45-55 分钟，独立作答。图形性质见 B7/B5/B6；这卷只考坐标方法。

中高难度 Hard · 综合 2-3 个点 · 考试压轴 · 6 题

1.

Find the distance between A(1, 2) and B(4, 6).

求 A(1,2)、B(4,6) 距离。

答案： $\sqrt{((4-1)^2+(6-2)^2)} = \sqrt{25} = 5。$

2.

Find the midpoint of P(2, 3) and Q(8, 7).

求 P(2,3)、Q(8,7) 中点。

答案： $(\frac{2+8}{2}, \frac{3+7}{2}) = (5, 5)。$

3.

Find the area of the triangle with vertices O(0,0), A(4,0), B(0,3).

求 $\triangle OAB$ 面积，O(0,0),A(4,0),B(0,3)。

答案： $= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6。$

4.

A(2, 6) lies on $y = \frac{k}{x}$. Find k.

A(2,6) 在 $y=k/x$ 上，求 k。

答案： $k = 2 \cdot 6 = 12。$

5.

A line has slope 2. Find the slope of any line perpendicular to it.

一直线斜率 2，求与它垂直的直线斜率。

答案： $k_1 \cdot k_2 = -1 \Rightarrow \text{斜率} = -\frac{1}{2}。$

6.

A(1, 2), B(5, 4), P on the x-axis. Find the minimum of AP + PB.

A(1,2)、B(5,4)，P 在 x 轴上，求 AP+PB 最小值。

答案：A 关于 x 轴对称 A'(1,-2)； $\min = A'B = \sqrt{(4^2+6^2)} = 2\sqrt{13}。$

超高难度 Super · 竞赛/压轴 · 多点+技巧 · 5 题

7.

直线交曲线 Line meets curve

Find where $y = x$ meets $y = \frac{8}{x}$ in the first quadrant.

求 $y=x$ 与 $y=8/x$ 在第一象限的交点。

答案: $x = \frac{8}{x} \Rightarrow x^2 = 8 \Rightarrow (2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$ 。

8.

补平行四边形 4th vertex

$A(0,0)$, $B(5,0)$, $C(6,4)$ are vertices of parallelogram ABCD. Find D.

$A(0,0)$ 、 $B(5,0)$ 、 $C(6,4)$ 为 $\square ABCD$ 顶点, 求 D 。

答案: 对角线中点重合, AC 中点 $(3,2) = BD$ 中点 $\Rightarrow D = (2 \cdot 3 - 5, 2 \cdot 2 - 0) = (1, 4)$ 。

9.

反比例+相似 Recip.+similar

$A(1, 4)$ and $B(4, 1)$ both lie on $y = \frac{4}{x}$. Verify, and find the area each forms with the axes.

验证 $A(1,4)$ 、 $B(4,1)$ 都在 $y=4/x$ 上, 并求各自与两轴的矩形面积。

答案: $1 \cdot 4 = 4\checkmark$, $4 \cdot 1 = 4\checkmark$; 两矩形面积都 $= |k| = 4$ 。

10.

一般三角形面积 General area

Find the area of the triangle with vertices $(1,1)$, $(5,1)$, $(3,5)$.

求三角形面积, 顶点 $(1,1)$, $(5,1)$, $(3,5)$ 。

答案: 底 $= 4$ (水平), 高 $= 5 - 1 = 4 \Rightarrow$ 面积 $= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 = 8$ 。

11.

点到直线 Point-line

Find the distance from the origin to the line $3x + 4y - 10 = 0$.

求原点到直线 $3x+4y-10=0$ 的距离。

答案: $d = \frac{|3 \cdot 0 + 4 \cdot 0 - 10|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{10}{5} = 2$ 。